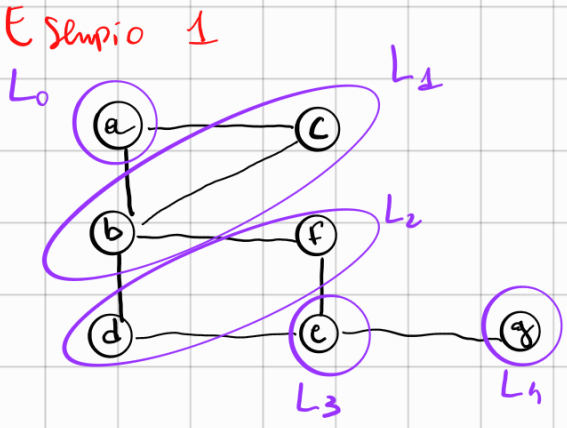
Tecniche di esplorazione dei grafi

Esplorazione a ventaglio (BFS)

Esempio 1



a (c, b) (f, d) (e) (g)
0 1 2 3 4
Etichetta

- Scegliere un nodo iniziale ⓐ
- Elenco in una parentesi alla destra di ⓐ tutti i nodi ad esso adiacenti che non siano già stati elencati precedentemente
- Chiudiamo le parentesi e sottolineamo ⓐ per indicare che è già stato visitato

Visitare: elencare + prendere in considerazione tutti i nodi adiacenti che non siano già stati elencati.

Al termine della procedura BFS tutti i nodi sono stati visitati, i nodi si etichettano assegnando partendo da zero dei numeri naturali.

La procedura BFS suddivide l'insieme dei nodi V in LIVELLI

$L_0 = \{a\}$; $L_1 = \{b, c\}$; $L_2 = \{d, f\}$; $L_3 = \{e\}$; $L_4 = \{g\}$

Applicazioni di BFS: labirinti

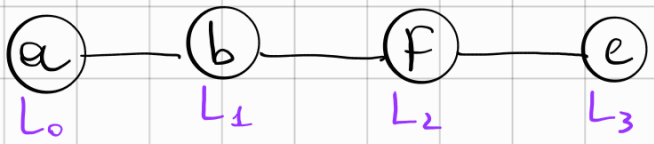
Applicazione al Pbm del labirinto

Pbm: Dati due nodi i, j di un grafo, trovare se esiste un cammino da i a j

Soluzione: Esplora i nodi con la procedura BFS, partendo dal nodo i (o dal nodo j); crea: livelli; utilizza "Procedura a ritroso"

Esempio: Stabilire se esiste un cammino dal nodo (a) al nodo (e), $e \in L_3$; il cammino esiste e non è l'unico

Costruito a ritroso



Def: Sia $G=(V, A)$ un grafo non orientato. Per ogni $v \in V$, definiamo:

$d(s, v)$ = numero minimo di archi che compongono un cammino dal nodo s al nodo v;

$d(s, v)$ si dice DISTANZA GEODETICA di v da s

Vale il seguente LEMMA: Per ogni etichetta k, un nodo $w \in L_k \iff d(s, w) = k$ Dimostrazione sugli appunti

Procedura etichettatura dei nodi di un grafo

Nodo iniziale: s

1) Etichettare il nodo iniziale s con l'etichetta zero

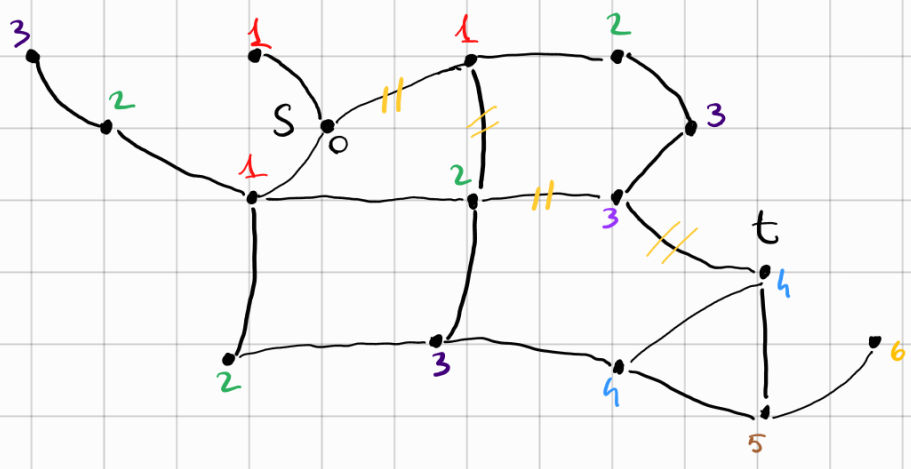
poniamo $i = 0$

2) Sia $U = \{$ nodi di G non etichettati che siano adiacenti almeno ad un nodo etichettato con $i\}$

3) Se $U \neq \phi$, etichettare ogni $v \in U$ con l'etichetta $i+1$

4) Porre $i = i+1$

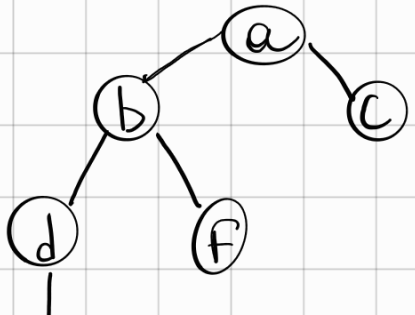
5) Ritornare al passo 2)



I) Stabilire se esiste un cammino da s a t ✓

II) Etichettare i nodi con procedura BFS ✓

Albero BFS (esempio 1)

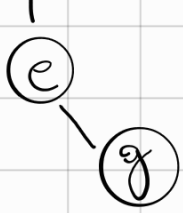


L_0

L_1

L_2

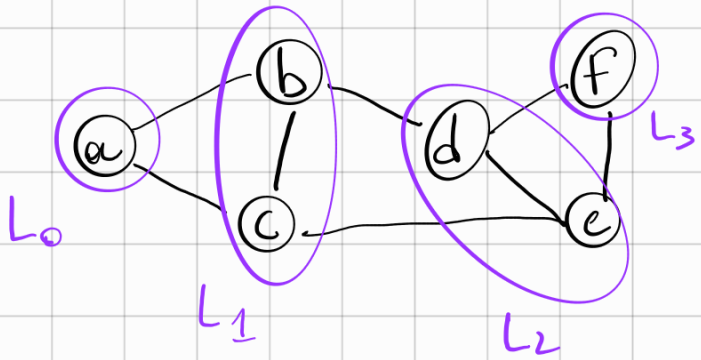
Un albero BFS è ricoprente



L_3

L_4

Esercizio: Provare che:
L'albero BFS $T=(V_T, A_T)$ è un albero ricoprente di $G=(V,A)$
Si può dimostrare per induzione su k.

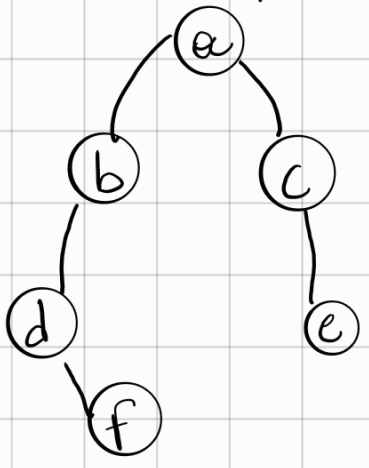


BFS: a (b, c) (d, e) (f)
0 1 2 3

$G=(V, A)$

$V_T = V$
$A_T \subseteq A$

Albero ricoprente BFS:



$T=(V_T, A_T)$

Tramite BFS ottengo un albero ricoprente perché la BFS aggiunge i nodi adiacenti che non sono stati già visitati. ($V_T = V$)

$k=0$ → aggiungo (a)

$k=1$ → aggiungo i nodi adiacenti ad (a) → (b) e (c)

$k=2$ → aggiungo i nodi adiacenti di (b) e (c)

(b) → (d)

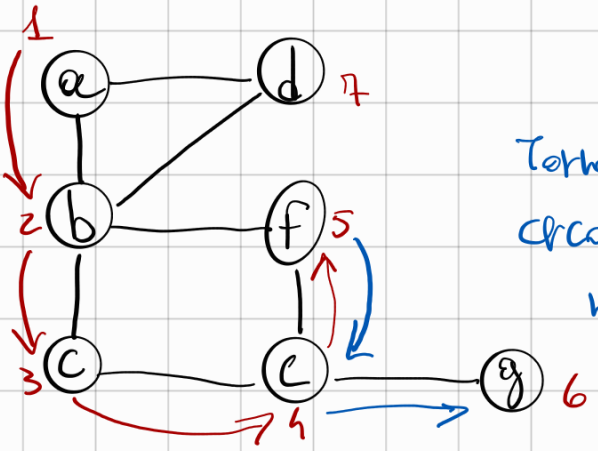
(c) → già visitato, non viene contato

Avrò almeno un passo K dove verranno scartati dei nodi già visitati

La BFS crea un albero ricoprente (aciclico e connesso) perché aggiunge gli archi dei nodi non visitati ($A_T \subseteq A$)

Esplorazione DFS

Illustriamo la procedura DFS su un grafo campione



Torno indietro e cerco i nodi ancora non etichettati

- Si sceglie un nodo iniziale, per esempio (a) e lo si etichetta con 1

- Si considera un nodo adiacente ad (a), per esempio (b) e lo si etichetta con 2

Oss:

1) La BFS adotta una priorità di tipo FIFO, in cui la logica è seguite per primo il primo arrivato

2) La DFS adotta una priorità di tipo LIFO, in cui l'ultimo arrivato è il primo servito.